

AUPUS ENERGIA · NexON IoT

POP — Teste de Bancada da Placa TON

Procedimento Operacional Padrão para validação de hardware (TON1 · TON2 · TON3 · TON4)

Documento	POP-IOT-001	Revisão	1.0
Equipamento	Placa TON v1a (ESP32-S3)	Firmware	TON-TESTE (modo guiado)
Aplica-se a	Todas as variantes TON1 / TON2 / TON3 / TON4 (mesma placa, periféricos diferentes)		
Público	Técnico de bancada (não exige conhecimento avançado de eletrônica — siga os passos na ordem)		

Premissas adotadas neste procedimento (favor validar na aprovação):

- **"Saída óptica" = saídas a transistor TR1-4.** A placa não possui saída opto-isolada dedicada; os opto-acopladores (TLP183) são as *entradas* digitais.
- As **entradas digitais** são testadas com tensão de campo de **24 V** (ajustar se a entrada for de outra tensão).
- A placa **não possui LED de status** — a validação é feita pela leitura do firmware (Serial), sem inspeção visual interna da placa.

1. Objetivo

Verificar, de forma padronizada e rastreável, se **todos os componentes** de uma placa TON estão funcionando, antes de liberá-la para instalação em campo. O teste é conduzido por um **assistente no firmware** (mensagens no Serial Monitor) que vai pedindo as ligações e dizendo o resultado de cada item.

2. O que cada modelo possui

A placa é a **mesma** nos 4 modelos. O que muda é a presença dos periféricos. O assistente **detecta o modelo automaticamente** e pula o que não existe.

Recurso	TON1	TON2	TON3	TON4
Alimentação, RTC, SD, Ethernet, Analógicas, Transistores, PWM, RS485	Sim	Sim	Sim	Sim
LoRa (rádio)	—	Sim	—	Sim
6 Relés + 6 Entradas digitais	—	—	Sim	Sim

3. Materiais e ferramentas

Item	Para que serve	Obrigatório?
Cabo USB-C	Gravar o firmware e ver as mensagens (Serial)	Sim
Computador com Serial Monitor (Arduino IDE ou similar)	Ler o assistente e responder	Sim
Fonte de bancada regulável (0–30 V), ajustada em 24 V	Alimentar o teste de relés/entradas/transistores	TON3/TON4
Cerca de 10 fios (jumpers) com ponta	Fazer as ligações de teste	TON3/TON4
Multímetro	Conferir saídas a transistor e tensões	Recomendado
Osciloscópio	Conferir o sinal PWM e as saídas a transistor	Recomendado
1 resistor de 10 kΩ e 1 de 1 kΩ	"Pull-up" para ver transistor / PWM	Recomendado
Cartão microSD	Teste de gravação no cartão	Opcional
Cabo de rede (RJ45) + roteador/switch	Teste de Ethernet	Opcional
Medidor Modbus (ex.: M160) + par de fios A/B	Teste de RS485	Opcional
Uma 2ª placa TON com LoRa	Teste de rádio LoRa (precisa de par)	TON2/TON4

4. Segurança — leia antes de começar

- **Sempre faça as ligações com a fonte de 24 V DESLIGADA.** Só ligue a fonte depois de conferir tudo.
- Respeite a cor dos fios: **vermelho = + (positivo)**, **preto = - (negativo / GND)**.
- Não passe de **24 V** nas entradas. Não encoste nos bornes com a fonte ligada.
- Faça **um passo de cada vez**, na ordem. Se algo cheirar quente ou fizer ruído estranho, desligue tudo na hora.

5. Conhecendo os conectores da placa

Os bornes (conectores parafusados) têm nomes impressos na placa (serigrafia). Use esta tabela para localizá-los. **Sempre confira o nome impresso ao lado do borne** antes de ligar.

Conector	O que é	Bornes
J1	Entrada de alimentação da placa (+5 V)	+ e -
X1...X6	Relés 1 a 6 (saídas BO) — só TON3/TON4	Cada um: COMUM (C), NA (normalmente aberto), NF (normalmente fechado)
X12	Entradas digitais ópticas DIN1 a DIN6 (BI) — só TON3/TON4	6 entradas + 1 COMUM
X11	Saídas a transistor TR1 a TR4 (coletor aberto)	TR1, TR2, TR3, TR4 + GND
X8	Saída PWM (MOSFET de potência)	2 bornes (X8-1, X8-2)
X7	Entradas analógicas AN1 e AN2	AN1, AN2 + GND
X9	RS485 (comunicação com medidores)	A (X9-1) e B (X9-2)
RJ45 / SD / Antena	Ethernet / cartão SD / rádio LoRa	—

Importante: a ordem exata dos pinos (qual é COMUM, qual é NA) está impressa ao lado de cada borne. Se a serigrafia não estiver clara, peça ajuda ao responsável técnico antes de ligar.

6. Preparação (uma vez por placa)

- Conecte a placa ao computador pelo **cabo USB-C**.
- Grave o **firmware de teste** (TON-TESTE) — pelo botão "Gravar" do sistema ou pelo gravador habitual.
- Abra o **Serial Monitor** em **115200** de velocidade, com final de linha **"Nova linha (LF)"**.
- A placa vai mostrar o **modelo detectado** (ex.: VARIANTE: TON4).
- Digite guia e tecle **ENTER** para iniciar o assistente passo a passo.
(Para testar um item isolado, use os comandos do **modo manual** — lista no fim deste documento.)
- A cada passo: faça as ligações pedidas, depois digite s (sim) e ENTER. Use pular para pular um passo e sair para abortar.

7. Procedimento passo a passo

Passo 1 — Alimentação e barramento I2C (automático)

O que testa: se a placa liga corretamente (3,3 V e 5 V) e se os 3 chips internos respondem (entradas, relés e relógio).

Ligações: nenhuma. Basta a placa alimentada pelo USB (ou pela **J1**).

Resultado esperado: **OK** aparecem 3 endereços: 0x26 (entradas), 0x27 (relés), 0x68 (relógio).

Se der errado: em TON1/TON2 o 0x27 (relés) não existe — é normal. Se faltar o 0x26 ou 0x68, há problema de solda no I2C.

Passo 2 — Relógio de tempo real (RTC) (automático)

O que testa: o relógio interno (DS3231) está contando o tempo.

Ligações: nenhuma.

Resultado esperado: **OK** mostra a data/hora e, após 2 segundos, o horário **avança**.

Se der errado: verifique a bateria do relógio e a solda do cristal.

Passo 3 — Entradas analógicas AN1 e AN2

O que testa: as duas entradas que medem tensão.

Você vai precisar: fonte de bancada e 2 fios.

Como ligar (passo a passo):

1. Ajuste a fonte de bancada em **10,0 V** e deixe-a **ligada** (esta etapa é de baixa corrente, é seguro).
2. Ligue o fio **vermelho (+)** da fonte no borne **AN1** do conector **X7**.
3. Ligue o fio **preto (-)** da fonte no borne **GND** do **X7**.
4. No assistente, digite **s** e ENTER. Anote a leitura.
5. Quando pedir, **passe o fio vermelho de AN1 para AN2** e tecle ENTER de novo.

```

FONTE 10V          PLACA (conector X7)
[ + ] vermelho  -----> AN1  (depois mova p/ AN2)
[ - ] preto     -----> GND
```

Resultado esperado: **OK** a placa mostra **~10 V** em cada entrada (erro pequeno, até ~3%).

Se der errado: confira a polaridade dos fios e se a fonte está mesmo em 10 V.

Passo 4 — Cartão SD (automático, se houver cartão)

O que testa: gravação e leitura no cartão microSD.

Como ligar: insira um cartão microSD no slot da placa **antes** de iniciar o passo. (Sem cartão? Digite pular.)

Resultado esperado: **OK** mostra o tamanho do cartão, "escrita OK" e "leitura OK".

Passo 5 — Ethernet (rede com fio)

O que testa: o chip de rede (W5500) e a conexão.

Como ligar: conecte um **cabo de rede (RJ45)** da placa a um roteador/switch com internet. Tecle ENTER. (Sem rede? pular — o chip já é validado internamente.)

Resultado esperado: **OK** "Link: UP" e um endereço de IP (ex.: 192.168.1.144).

Passo 6 — Relés e Entradas (teste casado BO → BI) — só TON3/TON4

O que testa: de uma vez só, os **6 relés** e as **6 entradas digitais**, e ainda a fiação. A ideia: ligamos a saída de cada relé na entrada de mesmo número; quando o relé fecha, a entrada "enxerga" e o teste confirma.

Você vai precisar: a fonte de bancada em **24 V** e cerca de 7-13 fios.

Mantenha a fonte **DESLIGADA** enquanto faz as ligações abaixo. Só ligue no passo 6.

Como ligar (passo a passo):

1. Ajuste a fonte em **24 V** e **deixe desligada**.
2. **Junte todos os COMUM dos relés:** ligue um fio do **COMUM do relé 1** ao **COMUM do relé 2**, depois do 2 ao 3, e assim por diante até o relé 6 (uma "corrente" de fios curtos ligando todos os COMUM).
3. Ligue o fio **vermelho (+24 V)** da fonte em **qualquer um desses COMUM** (já que estão todos ligados entre si).
4. Ligue a saída **NA (normalmente aberto)** de cada relé na entrada de **mesmo número**:
 - Relé 1 (NA) → Entrada DIN1
 - Relé 2 (NA) → Entrada DIN2
 - Relé 3 (NA) → Entrada DIN3
 - Relé 4 (NA) → Entrada DIN4
 - Relé 5 (NA) → Entrada DIN5
 - Relé 6 (NA) → Entrada DIN6
5. Ligue o fio **preto (-)** da fonte no borne **COMUM das entradas** (conector **X12**).
6. Confira tudo. Agora **LIGUE a fonte** e digite s + ENTER.

```

FONTE 24V          RELES (X1..X6)          ENTRADAS (X12)
[ + ] vermelho --> COM1=COM2=...=COM6 (todos juntos)
                    rele1 (NA) -----> DIN1
                    rele2 (NA) -----> DIN2
                    rele3 (NA) -----> DIN3
                    rele4 (NA) -----> DIN4
                    rele5 (NA) -----> DIN5
                    rele6 (NA) -----> DIN6
[ - ] preto -----> COMUM
```

Como roda: o assistente liga e desliga cada relé e lê a entrada de mesmo número, **automaticamente**. Não é preciso abrir a placa nem olhar nada — o resultado de cada par aparece na tela.

Resultado esperado: **OK** para os 6 pares (relé ligado: entrada = 1; relé desligado: entrada = 0).

Se um par falhar (ex.: RL4 -> DIN4 0N:0): primeiro reaperte os fios desse par e use repetir. Se continuar só nesse canal, faça o **teste cruzado** (sem abrir a placa): passe o fio do relé 4 para uma entrada que passou (ex.: DIN5). Se a DIN5 responder, o problema é a entrada DIN4; se não responder, o problema é o relé 4.

Passo 7 — Saídas a transistor TR1 a TR4

O que testa: as 4 saídas a transistor (tipo "coletor aberto" — elas **puxam para o negativo** quando ligadas).

Jeito mais simples (multímetro):

1. Coloque o multímetro em modo **tensão DC**.
2. Ligue um resistor de **10 kΩ** entre a saída **TR1** (em **X11**) e o **+24 V** da fonte (isso é o "pull-up").
3. Encoste a ponta **vermelha** do multímetro em **TR1** e a **preta** no GND.
4. O assistente vai ligar/desligar TR1. Você deve ver a tensão **cair para ~0 V** (ligado) e **subir para ~24 V** (desligado).
5. Repita para TR2, TR3 e TR4.

```

+24V --[ 10k ohms ]--+-+ TR1 (saída no conector X11)
                        |
multímetro:  (+)+      (-)-- GND
TR ligado -> mede ~0 V  |  TR desligado -> mede ~24 V
```

Alternativa (osciloscópio): ponta no borne TR (com o mesmo pull-up de 10 kΩ) e GND. Peça scope que o firmware pulsa cada saída repetidamente; veja a onda quadrada.

Resultado esperado: **OK** cada saída alterna entre ~0 V e ~24 V.

Passo 8 — Saída PWM (osciloscópio)

O que testa: a saída PWM (controlada por um MOSFET de potência), usada para variar intensidade.

Você vai precisar: osciloscópio e um resistor de 1 kΩ.

Como ligar (passo a passo):

1. Ligue um resistor de **1 kΩ** entre o borne **X8-2** e o **+12 V** da fonte (pull-up; não precisa de carga real).
2. Encoste a **ponta do osciloscópio** no borne **X8-2** e o **terra (jacaré)** no GND da placa.
3. Tecle ENTER. O firmware varre o PWM: 10% → 25% → 50% → 75% → 90% (2 s cada), em ~1 kHz.

```
+12V --[ 1k ohms ]--+-+ X8-2 --> ponta do osciloscopio
                        |
                        GND -----> terra (jacare) do osciloscopio
```

Resultado esperado: no osciloscópio aparece uma **onda quadrada de ~1 kHz** e a **largura do pulso aumenta** a cada etapa. Responda s se viu. OK

Passo 9 — RS485 / Modbus (somente endereço 1)

O que testa: a comunicação RS485 lendo um medidor no **endereço 1**. (Não varre vários endereços — só o 1, por padrão.)

Como ligar: conecte o medidor (ex.: M160) à placa: fio **A** no borne **X9-1**, fio **B** no borne **X9-2**, e o GND em comum. Garanta que o medidor está no **endereço 1**. (Sem medidor? pular.)

```
MEDIDOR (addr 1)      PLACA (X9)
A -----> X9-1 (A)
B -----> X9-2 (B)
GND -----> GND comum
```

Resultado esperado: OK mostra leituras (tensão, corrente, potência).

Se der erro: confira A/B (podem estar invertidos), o endereço do medidor (=1) e a velocidade (9600).

Passo 10 — Rádio LoRa — só TON2/TON4

O que testa: o rádio LoRa, incluindo a comunicação real. **Precisa de uma 2ª placa TON com LoRa.**

Como fazer:

1. Na **2ª placa** (com LoRa), grave o mesmo firmware de teste e, no assistente dela, escolha a opção **"LoRa eco"** (fica repetindo o que recebe).
2. Nesta placa, tecle s quando perguntado. Ela envia 5 mensagens.

Resultado esperado: OK recebe o eco das 5 mensagens, com a intensidade de sinal (RSSI). Sem a 2ª placa? pular (o módulo já é detectado pelo sinal AUX).

Passo 11 — Resumo e aprovação

Ao final, o assistente mostra um **resumo** com o resultado de cada bloco e grava um arquivo de log no cartão SD (se houver). Use a tabela abaixo para registrar.

8. Ficha de aprovação (preencher e arquivar)

Nº de série / identificação da placa			
Modelo detectado		TON__	Data
Técnico			

Bloco testado	OK	Atenção	Falha
1. Alimentação + I2C			
2. Relógio (RTC)			
3. Entradas analógicas AN1/AN2			
4. Cartão SD			
5. Ethernet			
6. Relés + Entradas (BO→BI) [TON3/4]			
7. Saídas a transistor TR1-4			
8. PWM			
9. RS485 (ID 1)			
10. LoRa [TON2/4]			

Resultado final: () APROVADA () APROVADA COM RESSALVA () REPROVADA Assinatura: _____

9. Glossário (para quem está testando)

Termo	O que significa
Relé (BO)	Uma "chave" comandada pela placa. Tem 3 bornes: COMUM, NA (fecha quando liga) e NF (abre quando liga). Usamos COMUM + NA.
Entrada digital (BI / DIN)	Borne que detecta se há tensão (sinal de campo). É opto-isolada: precisa de uma tensão (ex.: 24 V) para "ver" o sinal.
Saída a transistor	Saída que "puxa para o negativo" quando ligada (coletor aberto). Para medir, usa-se um resistor de pull-up para o positivo.
PWM	Sinal que liga e desliga muito rápido; a "largura" do pulso controla a intensidade. Vê-se a onda no osciloscópio.
Pull-up	Um resistor ligado ao positivo, usado para "puxar" um sinal para cima e conseguir medi-lo.
RS485 / Modbus	Forma de comunicação com medidores por 2 fios (A e B).
I2C	Comunicação interna entre os chips da placa.
RSSI	Intensidade do sinal de rádio recebido (quanto mais perto de 0, melhor; ex.: -43 dBm é bom).
COMUM	Borne de referência compartilhado (o "ponto em comum" de vários relés ou entradas).

10. Modo manual (testes avulsos)

Além do assistente (guia), dá para testar um item específico digitando o comando no Serial Monitor:

Comando	O que faz
scan	Lista os chips internos (I2C)
din / din loop	Lê as 6 entradas (uma vez / continuamente)
r1 on ... r6 off / rtest	Liga/desliga um relé / testa todos em sequência
tr1 on ... tr4 off / trtest	Liga/desliga um transistor / testa todos
adc / adc loop	Lê as analógicas
modbus / read 1	Lê o medidor no endereço 1
eth / sd	Testa Ethernet / cartão SD
pwm 128	Define o PWM (0 a 255)
lora tx 0I / lora rx / lora config	Envia / escuta / lê a config do rádio
id / help	Mostra o modelo / a lista de comandos

Controle de revisão: v1.0 — emissão inicial. Documento gerado para o firmware de teste TON-TESTE (modo guiado). As tensões e a pinagem exata dos bornes devem ser confirmadas na serigrafia da placa e no esquemático SCH-TON-v1a.